Vue de tous les clusters

SolidFire Active IQ

NetApp
December 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/solidfire-active-iq/task-active-iq-all-clusters-view-overview.html on December 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Table des matières

Vue de tous les clusters . . . 1
- Vue de tous les clusters . . . 1
- Tableau de bord vue de tous les clusters . . . 1
- Alertes . . . 2
- Licences de capacité . . . 10
- Capacité de durée . . . 10

Vue de tous les clusters

Vue de tous les clusters

La **vue tous les clusters** est la page d'accueil de SolidFire Active IQ.

Découvrez ce que vous pouvez accéder à partir de la **vue tous les clusters** :

- "Tableau de bord vue de tous les clusters"
- "Alertes"
- "Licences de capacité"
- "Capacité de durée"

Trouvez plus d'informations

"Documentation produit NetApp"

Tableau de bord vue de tous les clusters

Sur la page **Dashboard** de **All clusters View**, vous pouvez afficher les détails des statistiques de performances, de capacité et de cluster sur les clusters associés à votre compte.

En-tête	Description
Société	Nom de l'entreprise attribué au cluster.
Cluster	Nom attribué au cluster.
ID de cluster	Numéro de cluster attribué lors de la création du cluster.
Version	Version du maître de cluster exécutée sur chaque nœud.
Nœuds	Nombre de nœuds dans le cluster.
Volumes	Nombre de volumes dans le cluster.
Efficacité	Taux d'efficacité permis par le système à la compression, la déduplication et le provisionnement fin.
Capacité de stockage bloc utilisée	Capacité utilisée actuelle du bloc de cluster.
Défauts	Nombre d'erreurs non résolues actuellement détectées sur le cluster.
SVIP	Adresse IP virtuelle de stockage attribuée au cluster.
MVIP	Adresse IP virtuelle de gestion attribuée au cluster.
Dernière mise à jour	Heure et date de la mise à jour du cluster la plus récente.

Trouvez plus d'informations

"Documentation produit NetApp"

Alertes

Dans le menu déroulant **Alerts** de **All clusters View**, vous pouvez afficher l'historique des alertes, créer et gérer des stratégies d'alertes et afficher et supprimer des notifications de cluster.

Découvrez ou effectuez des tâches liées aux alertes :

- <a href="https://docs.netapp.com/fr-fr/solidfire-active-iq/Afficher l&.html#8217;historique des alertes">https://docs.netapp.com/fr-fr/solidfire-active-iq/Afficher l&.html#8217;historique des alertes</a>
- <a href="https://docs.netapp.com/fr-fr/solidfire-active-iq/Détails de l&.html#8217;historique des alertes">https://docs.netapp.com/fr-fr/solidfire-active-iq/Détails de l&.html#8217;historique des alertes</a>
- <a href="https://docs.netapp.com/fr-fr/solidfire-active-iq/Afficher les règles d&.html#8217;alerte">https://docs.netapp.com/fr-fr/solidfire-active-iq/Afficher les règles d&.html#8217;alerte</a>
- Création d'une règle d'alerte
- Types de règles d'alerte
- <a href="https://docs.netapp.com/fr-fr/solidfire-active-iq/Modifiez une règle d&.html#8217;alerte">https://docs.netapp.com/fr-fr/solidfire-active-iq/Modifiez une règle d&.html#8217;alerte</a>
- <a href="https://docs.netapp.com/fr-fr/solidfire-active-iq/Supprimez une règle d&.html#8217;alerte">https://docs.netapp.com/fr-fr/solidfire-active-iq/Supprimez une règle d&.html#8217;alerte</a>
- Afficher les clusters supprimés
- Supprimez les notifications de cluster
- <a href="https://docs.netapp.com/fr-fr/solidfire-active-iq/Suppression du bloc d&.html#8217;instruments d’extrémité d’un cluster">https://docs.netapp.com/fr-fr/solidfire-active-iq/Suppression du bloc d&.html#8217;instruments d’extrémité d’un cluster</a>
- <a href="https://docs.netapp.com/fr-fr/solidfire-active-iq/E-mail de notification d&.html#8217;alerte">https://docs.netapp.com/fr-fr/solidfire-active-iq/E-mail de notification d&.html#8217;alerte</a>

Afficher l'historique des alertes

Vous pouvez afficher l'historique des alertes non résolues ou résolues.

Étapes

1. Sélectionnez **alertes** > **Historique**.
2. Sélectionnez l'onglet **non résolu** ou **résolu** pour afficher l'historique des alertes du cluster.
3. (Facultatif) sélectionnez le Pour exporter les données vers un fichier CSV.

Détails de l'historique des alertes

La page **Historique** du menu déroulant alertes dans la vue tous les clusters affiche jusqu'à 10000 entrées de l'historique des alertes, y compris toutes les alertes et alertes non résolues au cours des 30 derniers jours.

La liste suivante décrit les détails qui vous sont disponibles :

En-tête	Description
L'ID d'alerte	ID unique pour chaque alerte.
Déclenché	Heure à laquelle l'alerte a été déclenchée dans SolidFire Active IQ, et non sur le cluster lui-même.
Dernière notification	Heure à laquelle le dernier e-mail d'alerte a été envoyé.
Résolu	Indique si la cause de l'alerte a été résolue.
Temps de résolution	Heure à laquelle un problème a été résolu.
Politique	Nom de la règle d'alerte définie par l'utilisateur.
Gravité	Gravité attribuée au moment de la création de la règle d'alerte.
Destination	Adresse e-mail ou adresses sélectionnées pour recevoir l'e-mail d'alerte.
Société	Nom du client associé à l'alerte.
Cluster	Affiche le nom du cluster pour lequel la règle d'alerte a été ajoutée.
Déclenchement	Paramètre défini par l'utilisateur qui a déclenché l'alerte.

Afficher les règles d'alerte

La page **Policies** du menu déroulant **Alerts** dans **All clusters View** affiche les informations de stratégie suivantes pour tous les clusters.

La liste suivante décrit les détails qui vous sont disponibles :

En-tête	Description
Nom de la règle	Nom de la règle d'alerte définie par l'utilisateur.
Destination	Adresse e-mail définie dans la règle d'alerte.
Gravité	Gravité attribuée dans la règle d'alerte.
Clusters	Numéro et nom de chaque cluster définis dans la règle d'alerte. Sélectionnez l'icône d'information pour afficher les clusters associés.
Condition	Paramètre défini par l'utilisateur pour le déclenchement d'une alerte.

En-tête	Description
Types de suppression	Détermine les alertes et les événements qui sont supprimés. Les types suivants sont possibles : • **Complète** : toutes les alertes du cluster sont supprimées pour la durée spécifiée. Aucun dossier de support ni aucune alerte e-mail n'est généré. • **Mises à niveau** : les alertes de cluster non critiques sont supprimées pour la durée spécifiée. Les alertes critiques génèrent toujours des dossiers de demande de support et des e-mails. • **Compute** : les alertes déclenchées par VMware sur les nœuds de calcul sont supprimées. • **NodeHardware** : les alertes associées à la maintenance du nœud sont supprimées. Par exemple, remplacer des disques ou mettre des nœuds hors ligne. • **Lecteur** : les alertes associées à l'état du disque sont supprimées. • **Réseau** : les alertes associées à la configuration et à l'intégrité du réseau sont supprimées. • **Alimentation** : les alertes de redondance de l'alimentation sont supprimées. Elle ne supprime pas une alerte *nodeOffline* qui se produirait en cas de perte totale de puissance.
Actions	Sélectionnez le menu déroulant vertical pour les options de modification et de suppression de la stratégie sélectionnée.

Création d'une règle d'alerte

Vous pouvez créer une règle d'alerte pour surveiller les informations à partir de la **vue tous les clusters** dans SolidFire Active IQ. Les règles d'alerte vous permettent de recevoir une notification d'état ou de performances lorsqu'un ou plusieurs clusters se trouvent dans l'ensemble de l'installation, afin de prendre des mesures préalablement ou en réponse à un événement plus grave.

Étapes

1. Sélectionnez **alertes** > **stratégies**.
2. Sélectionnez **Créer une stratégie**.
3. Sélectionnez un type d'alerte dans la liste **Type de police**. Voir Types de règles d'alerte.

> Il existe d'autres champs spécifiques à une stratégie dans la boîte de dialogue **Créer une stratégie** en fonction du type de stratégie sélectionné.

4. Entrez un nom pour la nouvelle règle d'alerte.

> Les noms des règles d'alerte doivent décrire la condition pour laquelle l'alerte est en cours de création. Les titres descriptifs permettent d'identifier facilement l'alerte. Les noms des règles d'alerte sont affichés comme référence ailleurs dans le système.

5. Sélectionnez un niveau de gravité.

Les niveaux de gravité des règles d'alerte sont codés par couleur et peuvent être filtrés facilement à partir de la page **alertes** > **Historique**.

6. Déterminez le type de suppression de la règle d'alerte en sélectionnant un type dans **types suppressibles**. Vous pouvez sélectionner plusieurs types.

   Confirmez que les associations ont un sens. Par exemple, vous avez sélectionné **Suppression réseau** pour une stratégie d'alerte réseau.

7. Sélectionnez un ou plusieurs clusters à inclure dans la stratégie.

   Lorsque vous ajoutez un nouveau cluster à votre installation une fois la règle créée, le cluster n'est pas automatiquement ajouté aux règles d'alerte existantes. Vous devez modifier une règle d'alerte existante et sélectionner le nouveau cluster à associer à la règle.

8. Entrez une ou plusieurs adresses e-mail auxquelles les notifications d'alerte seront envoyées. Si vous entrez plusieurs adresses, vous devez utiliser une virgule pour séparer chaque adresse.
9. Sélectionnez **Enregistrer la stratégie d'alerte**.

Types de règles d'alerte

Vous pouvez créer des stratégies d'alerte en fonction des types de stratégie disponibles répertoriés dans la boîte de dialogue **Créer une stratégie** à partir de **alarmes** > **stratégies**.

Les alertes de politique disponibles incluent les types suivants :

Type de stratégie	Description
Panne du cluster	Envoie une notification lorsqu'un type spécifique ou tout type de défaillance du cluster se produit.
Événement	Envoie une notification lorsqu'un type d'événement spécifique se produit.
Disque défectueux	Envoie une notification en cas de panne de disque.
Lecteur disponible	Envoie une notification lorsqu'un lecteur est connecté à l'état *Available*.
Utilisation du cluster	Envoie une notification lorsque la capacité et la performance du cluster utilisées sont supérieures au pourcentage spécifié.
Espace utilisable	Envoie une notification lorsque l'espace utilisable du cluster est inférieur à un pourcentage spécifié.
Espace pouvant être provisionne	Envoie une notification lorsque l'espace du cluster pouvant être alloué est inférieur à un pourcentage spécifié.
Collecteur pas de rapport	Envoie une notification lorsque le collecteur pour SolidFire Active IQ exécuté sur le nœud de gestion ne parvient pas à envoyer les données à SolidFire Active IQ pendant la durée spécifiée.
Usure des disques	Envoie une notification lorsqu'un disque d'un cluster est inférieur à un pourcentage spécifié d'usure ou d'espace de réserve restant.
Sessions iSCSI	Envoie une notification lorsque le nombre de sessions iSCSI actives est supérieur à la valeur spécifiée.

Type de stratégie	Description
Résilience du châssis	Envoie une notification lorsque l'espace utilisé d'un cluster est supérieur à un pourcentage spécifié par l'utilisateur. Vous devez sélectionner un pourcentage suffisant pour avertir au plus tôt avant d'atteindre le seuil de résilience du cluster. Un cluster ne peut plus réparer automatiquement après une défaillance au niveau du châssis.
Alarme VMware	Envoie une notification lorsqu'une alarme VMware est déclenchée et signalée à SolidFire Active IQ.
Résilience de domaine de protection personnalisée	Lorsque l'espace utilisé augmente au-delà du pourcentage spécifié de résilience du domaine de protection personnalisé, le système envoie une notification. Si ce pourcentage atteint 100, le cluster de stockage ne dispose pas de suffisamment de capacité libre pour permettre la réparation automatique après une défaillance personnalisée du domaine de protection.
Fichiers de core/Crash du nœud	Lorsqu'un service ne répond plus et doit être redémarré, le système crée un fichier « core » ou « crash dump » et envoie une notification. Ce comportement n'est pas prévu pendant les opérations régulières.

Modifiez une règle d'alerte

Vous pouvez modifier une règle d'alerte pour ajouter ou supprimer des clusters d'une règle ou modifier d'autres paramètres de règle.

Étapes

1. Sélectionnez **alertes** > **stratégies**.
2. Sélectionnez le menu pour plus d'options sous **actions**.
3. Sélectionnez **Modifier la stratégie**.

   Le type de règle et les critères de surveillance spécifiques au type ne sont pas modifiables.

4. (Facultatif) Entrez un nom révisé pour la nouvelle règle d'alerte.

   Les noms des règles d'alerte doivent décrire la condition pour laquelle l'alerte est en cours de création. Les titres descriptifs permettent d'identifier facilement l'alerte. Les noms des règles d'alerte sont affichés comme référence ailleurs dans le système.

5. (Facultatif) sélectionnez un niveau de gravité différent.

   Les niveaux de sévérité des règles d'alerte sont codés par couleur et peuvent facilement être filtrés depuis la page alertes > Historique.

6. Déterminez le type de suppression de la règle d'alerte lorsqu'elle est active en sélectionnant un type dans **types suppressibles**. Vous pouvez sélectionner plusieurs types.

   Confirmez que les associations ont un sens. Par exemple, vous avez sélectionné **Suppression réseau** pour une stratégie d'alerte réseau.

7. (Facultatif) sélectionnez ou supprimez des associations de grappe avec la stratégie.

> Lorsque vous ajoutez un nouveau cluster à votre installation une fois que vous avez créé la règle, le cluster n'est pas automatiquement ajouté aux règles d'alerte existantes. Vous devez sélectionner le nouveau cluster que vous souhaitez associer à la règle.

8. (Facultatif) modifiez une ou plusieurs adresses e-mail auxquelles les notifications d'alerte seront envoyées. Si vous entrez plusieurs adresses, vous devez utiliser une virgule pour séparer chaque adresse.
9. Sélectionnez **Enregistrer la stratégie d'alerte**.

Supprimez une règle d'alerte

La suppression d'une règle d'alerte la supprime définitivement du système. Les notifications par e-mail ne sont plus envoyées pour cette stratégie et les associations de clusters avec cette règle sont supprimées.

Étapes

1. Sélectionnez **alertes** > **stratégies**.
2. Sous **actions**, sélectionnez le menu pour plus d'options.
3. Sélectionnez **Supprimer la stratégie**.
4. Confirmez l'action.

   La stratégie est définitivement supprimée du système.

Afficher les clusters supprimés

Sur la page **clusters supprimés** du menu déroulant **alertes** dans **Affichage de tous les clusters**, vous pouvez afficher la liste des clusters dont les notifications d'alerte ont été supprimées.

Le support NetApp ou les clients peuvent supprimer les notifications d'alerte pour un cluster lors de la maintenance. Lorsque des notifications sont supprimées pour un cluster utilisant la suppression de mise à niveau, les alertes courantes qui se produisent pendant les mises à niveau ne sont pas envoyées. Il existe également une option de suppression d'alerte complète qui arrête la notification d'alerte pour un cluster pendant une durée spécifiée. Vous pouvez afficher toutes les alertes par e-mail qui ne sont pas envoyées lorsque les notifications sont supprimées dans la page **Historique** du menu **alertes**. Les notifications supprimées reprennent automatiquement après la durée définie.

Les informations suivantes sont disponibles sur la page **clusters supprimés**.

En-tête	Description
Société	Nom de l'entreprise attribué au cluster.
ID de cluster	Numéro de cluster attribué lors de la création du cluster.
Nom de cluster	Nom attribué au cluster.
Heure de début	Heure exacte de début de la suppression des notifications.
Heure de fin	Heure exacte à laquelle la suppression des notifications est planifiée

En-tête	Description
Type	Détermine les alertes et les événements qui sont supprimés. Les types suivants sont possibles : • **Complète** : toutes les alertes du cluster sont supprimées pour la durée spécifiée. Aucun dossier de support ni aucune alerte e-mail n'est généré. • **Mises à niveau** : les alertes de cluster non critiques sont supprimées pour la durée spécifiée. Les alertes critiques génèrent toujours des dossiers de demande de support et des e-mails. • **Compute** : les alertes déclenchées par VMware sur les nœuds de calcul sont supprimées. • **NodeHardware** : les alertes associées à la maintenance du nœud sont supprimées. Par exemple, remplacer des disques ou mettre des nœuds hors ligne. • **Lecteur** : les alertes associées à l'état du disque sont supprimées. • **Réseau** : les alertes associées à la configuration et à l'intégrité du réseau sont supprimées. • **Alimentation** : les alertes de redondance de l'alimentation sont supprimées. Elle ne supprime pas une alerte *nodeOffline* qui se produirait en cas de perte totale de puissance.
Actions	Sélectionnez l'option pour supprimer ou reprendre les notifications d'un cluster.

Supprimez les notifications de cluster

Vous pouvez supprimer les notifications d'alertes au niveau du cluster pour un ou plusieurs clusters.

Étapes

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :
   a. Dans la vue d'ensemble **Dashboard**, sélectionnez le menu actions du cluster que vous souhaitez supprimer.
   b. Dans **Alerts** > **Cluster Suppression**, sélectionnez **Supress clusters**.
2. Dans la boîte de dialogue **Supprimer les alertes pour le cluster**, procédez comme suit :
   a. Si vous avez sélectionné le bouton **Supprimer les clusters** dans la page **clusters supprimés**, sélectionnez un cluster.
   b. Sélectionnez un type de suppression d'alerte : **Full**, **Upgrades**, **Compute**, **NodeHardware**, **Drive**, **Réseau** ou **puissance**. Découvrez les types de suppression.

      > Un cluster peut avoir plusieurs types de suppression mais ne peut pas partager un type de suppression. Par exemple, un cluster peut avoir une suppression **Full**, **Compute** et **Drive**, mais pas deux suppressions **Full**. Lorsqu'une suppression existe déjà sur un cluster, elle est grisée. Pour remplacer une suppression existante, sélectionnez **remplacer existant** et sélectionnez le nouveau type de suppression.

   c. Sélectionnez une durée commune ou entrez une date et une heure de fin personnalisées pendant lesquelles les notifications doivent être supprimées.

3. Sélectionnez **Supprimer**.

> Cette action supprime également certaines notifications ou toutes les notifications du support NetApp. Après la suppression du cluster, le support NetApp ou tout utilisateur autorisé à afficher le cluster peut mettre à jour l'état de suppression.

Suppression du bloc d'instruments d'extrémité d'un cluster

Vous pouvez mettre fin à la suppression des alertes du cluster sur les clusters qui ont été appliqués à l'aide de la fonction Supprimer les clusters. Cela permet aux clusters de reprendre leur rapport d'état normal des alertes.

Étapes

1. Dans la vue d'ensemble **Dashboard** ou **Alerts** > **Cluster Suppression**, la suppression de fin pour les clusters uniques ou multiples que vous souhaitez reprendre le reporting d'alerte normal :
   a. Pour un seul cluster, sélectionnez le menu actions du cluster et sélectionnez **End Suppression**.
   b. Pour plusieurs clusters, sélectionnez les clusters, puis sélectionnez **End Selected Suppressions**.

E-mail de notification d'alerte

Les abonnés aux alertes SolidFire Active IQ reçoivent différents e-mails d'état pour chaque alerte qui se déclenche sur le système. Trois types d'e-mails d'état sont associés à des alertes :

Nouvel e-mail d'alerte	Ce type d'e-mail est envoyé lorsqu'une alerte est déclenchée.
E-mail d'alerte de rappel	Ce type d'e-mail est envoyé une fois toutes les 24 heures tant que l'alerte reste active.
Alerte - E-mail résolu	Ce type d'e-mail est envoyé lorsque le problème est résolu.

Après la création d'une règle d'alerte et si une nouvelle alerte est générée pour cette règle, un e-mail est envoyé à l'adresse e-mail désignée (voir la Créer une règle d'alerte).

La ligne d'objet de l'e-mail d'alerte utilise l'un des formats suivants en fonction du type d'erreur signalé :

- Défaut de groupe non résolu : `[cluster fault code] fault on [cluster name] ([severity])`
- Résolution de l'erreur de cluster : `Resolved: [cluster fault code] fault on [cluster name] ([severity])`
- Alerte non résolue : `[policy name] alert on [cluster name] ([severity])`
- Anomalie d'alerte résolue : `Resolved: [policy name] alert on [cluster name] ([severity])`

Le contenu de l'e-mail de notification sera similaire à l'exemple suivant

Alert ID: 8998893 (Unique Alert ID as generated by AIQ)
Alert Policy: clusterFault (Name of Alert Policy as defined by user)
Alert Value: nodeHardwareFault (For Faults= "code")
Severity: Warning (severity as defined by user in the alert policy)
Customer: (Customer name)
Cluster: (Cluster name)
Occurrence Time: 2015-12-18 16:07:18 UTC (time the issue occurred on the cluster - available for fault and event alerts only)
Notification Time: 2015-12-18 16:09:08 UTC (time AIQ generated *this* notification)
Node ID: (Only display when applicable - not present for all cluster faults)
Drive ID: (Only display when applicable - not present for all cluster faults)
Service ID: (Only display when applicable - not present for all cluster faults)
Additional Detail: None for this Alert (Details as included in cluster faults payload)
Historical Detail: nodeHardwareFault has occurred 601 times on this cluster in the last 30 days. (number of times this alert [with matching node/drive/service IDs] has occurred in the past 30 days)

Link to AIQ Alert

:

Trouvez plus d'informations

"Documentation produit NetApp"

Licences de capacité

Sur la page **Capacity Licensing** de la **vue tous les clusters**, vous pouvez afficher des informations sur le modèle NetApp Capacity Licensing. Ne tenez pas compte de cette page si vous utilisez des appliances SolidFire standard.

Capacity Licensing est une option de licence alternative disponible auprès de NetApp. Découvrez ou exécutez les tâches liées à l'utilisation de licences de capacité :

En-tête	Description
Nom du pool	Nom du client associé à la licence.
Intitulé capacité	Somme des licences de capacité logicielle achetées.
Capacité provisionnée	Capacité provisionnée allouée sur tous les nœuds sous licence de capacité dans un environnement client.
Capacité utilisée	Capacité utilisée actuelle par tous les clusters d'un pool de cluster.
Clusters	Le nombre de clusters et leurs ID, qui constituent un pool de clusters pour une licence.

Trouvez plus d'informations

"Documentation produit NetApp"

Capacité de durée

Sur la page **terme capacité** dans la **vue tous les clusters**, vous pouvez afficher des

informations sur le modèle de capacité terme NetApp.

En-tête	Description
ID société	ID société associé à la licence.
Nom de l’entreprise	Nom de la société associée à la licence.
Licences	Nombre de licences dans un environnement client.
Clusters	Nombre de clusters et leurs identifiants appartenant à un client.
Capacité sous licence	Capacité allouée sur les nœuds sous licence de capacité dans un environnement client.
Capacité consommée	Capacité actuelle consommée par tous les clusters appartenant à un client.

Trouvez plus d’informations

"Documentation produit NetApp"

Informations sur le copyright

Copyright © 2022 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.